RÉPONSE À L'APPEL D'OFFRES DU 23 SEPTEMBRE 2026

Observatoire de la filière Armagnac

Création de la plateforme : back-office du BNIA et portail des opérateurs

PROPOSITION TECHNIQUE ET FINANCIÈRE

Sommaire

1. **Synthèse**
2. **Le prestataire**
3. **Le pilotage du projet**
4. **Calendrier de réalisation**
5. **Aspects techniques**
6. **Offre financière**

Annexes : exemple d'une spécification détaillée d'un module, curriculum vitae et recommandations

DESTINATAIRE

Bureau National Interprofessionnel de l'Armagnac
Eauze (32)
direction@armagnac.fr

CANDIDAT

Pierre-Yves Pollet
Ingénieur agronome · Ingénieur logiciel
Entreprise individuelle · SIRET 809 686 918 00024
Anglet (64) · 06 64 81 94 76 · py.pollet@gmail.com

DATE

21 octobre 2026

SYNTHÈSE

Une plateforme qui appartient au BNIA

Je propose de remplacer Integraal et pro.armagnac.fr par étapes, pour un prix dans le bas de la fourchette annoncée, en laissant le BNIA entièrement maître de son outil, et libre de s'arrêter après une première phase de deux mois.

5 000 €
HT, une première phase de deux mois pour juger sur pièces

févr. 2027
premières DSM déclarées sur le portail par les opérateurs

sept. 2027
plateforme complète et arrêt d'Integraal, trois mois avant l'échéance

53 000 €
HT, réalisation complète, forfaits payés à la validation de chaque phase

Ce que je propose

- **Le BNIA propriétaire de sa plateforme à 100 %.** Code source ouvert dont il est titulaire des droits, hébergement souscrit à son nom, toutes ses données téléchargeables à tout moment : tout est fait pour qu'il reste libre, y compris de confier la suite à un autre prestataire.
- **Une première phase courte, à faible engagement.** En deux mois et pour 5 000 € HT, le BNIA voit son futur outil fonctionner sur ses propres données, avec ses propres utilisateurs. À son issue, il décide de poursuivre ou d'arrêter.
- **Un risque maîtrisé étape par étape.** Chaque module est mis en production dès qu'il est prêt, pendant que le suivant s'essaie en recette ; Integraal reste le filet de sécurité jusqu'à son arrêt. J'ai mené une reprise de cette nature pour la Banque de France : elle se prépare et se répète avant le jour J.
- **Au-delà du cahier des charges, et compris dans le prix** : le portail utilisable sur mobile et tablette, et une messagerie entre le BNIA et les opérateurs, où chaque échange est rattaché à sa déclaration ou à sa facture.

Mon engagement

Le BNIA serait le premier client de mon entreprise, celui sur lequel elle se construit. Mon objectif va donc au-delà de la réalisation : la **satisfaction totale du BNIA**. Ma structure est légère, sans frais commerciaux ni marge d'agence : c'est ce qui permet ce prix.

Le prototype

Accessible à l'adresse : bnia-demo.osc-fr1.scalingo.io. Je l'ai réalisé avant même d'être retenu, pour trois raisons :

- **Démontrer mon sérieux et ma capacité à faire**, ainsi que mon intérêt réel pour l'interprofession, et montrer au BNIA comment je travaille.
- **Éprouver le cahier des charges.** Le prototype est développé à partir de lui. Ce que j'en retiens : c'est une description orientée données plutôt que métier. Une bonne base de départ, à laquelle il manque des informations essentielles pour en faire un véritable outil, qui réponde aux besoins des utilisateurs en tenant compte de leurs contraintes métier (voir en annexe l'exemple de spécifications détaillées, paragraphe « Questions au BNIA »).
- **Disposer d'une base de discussion** pour expliciter le contenu de cette offre.

LE PRESTATAIRE

Pierre-Yves Pollet

Ingénieur agronome · Ingénieur logiciel

Entreprise individuelle · SIRET 809 686 918 00024
APE 6202A · Anglet (64)
06 64 81 94 76 · py.pollet@gmail.com

Pour construire la plateforme BNIA, trois acteurs collaborent : l'**interprofession** qui demande les données, l'**opérateur** qui les déclare, le **prestataire** qui développe l'outil. J'ai moi-même occupé chacune de ces trois places.

CÔTÉ INTERPROFESSION

Coordinateur de l'ODG Kintoa
Filière du Porc Basque · 2008 – 2014

- Animation d'un réseau de 80 producteurs et 5 artisans
- Obtention de l'**AOP Kintoa**, au terme d'une démarche collective de plusieurs années
- **Suivi des indicateurs** de la filière et reporting
- Relations avec les institutions locales et régionales

Je connais les problématiques d'une interprofession : développer l'activité économique de ses membres tout en assumant des exigences réglementaires.

CÔTÉ OPÉRATEUR

Directeur de la coopérative Belaun
Les Aldudes · 2014 – 2019

- Direction d'une structure de 6 salariés
- **Doublement du chiffre d'affaires**, de 400 k€ à 800 k€
- Production, développement commercial, gestion financière et budgétaire
- Obligations déclaratives et administratives assumées au quotidien

J'ai été opérateur d'une filière : je sais ce que coûte chaque saisie réglementaire et j'ai été confronté à des outils collectifs qui parfois facilitaient, parfois compliquaient les démarches.

CÔTÉ PRESTATAIRE

Chef de projet informatique
Groupe Seldon pour la Banque de France · 2022 – 2026

- **Création d'un portail usagers avec back-office** d'instruction : 6 000 utilisateurs, plus de 10 Md€ d'encours
- **Reprise des données** de l'ancien système (SAP) : agents, prêts, historique
- Encadrement de 4 développeurs
- Mise en production, supervision, maintenance

J'ai livré, migré et exploité une plateforme de plus grande échelle et de plus grande complexité technique que celle demandée par le BNIA.

Les garanties pour le BNIA

- **Un interlocuteur unique**, du recueil du besoin à la mise en production, puis en maintenance.
- **Un engagement de client fondateur** : le BNIA serait le premier client de mon entreprise, celui sur lequel sa réputation se construit. Au-delà de la mise en œuvre de l'application, la satisfaction totale du BNIA est l'objectif prioritaire.
- **Du conseil, pas seulement du code** : mon expérience de filière me permet d'interroger le besoin, de proposer des simplifications et d'accompagner l'évolution des pratiques.
- **Le métier avant la technique** : les écrans sont pensés pour les opérateurs comme pour les équipes du BNIA. Ils prennent en compte les contraintes de chacun.
- **La reprise des données** : c'est le piège principal de ce type de projet. Je l'ai déjà franchi pour la Banque de France avec des enjeux financiers et sécuritaires énormes.
- **Une preuve plutôt qu'une promesse** : le prototype présenté dans cette proposition démontre ma capacité à faire.

Parcours détaillé en annexe : curriculum vitae.

LA DÉMARCHE DE MISE EN ŒUVRE

Construire avec le BNIA, module par module

La plateforme se construit module par module, en associant fortement les utilisateurs. Pendant la réalisation, les décideurs du BNIA fixent le cap ; ses agents et des opérateurs éprouvent et valident chaque module au fur et à mesure.

Définitions

Plateforme de production
C'est la vraie plateforme, celle qui fait l'objet de la commande. Elle remplace Integraal et pro.armagnac.fr. N'y entrent que des fonctionnalités essayées puis validées depuis la plateforme de recette.

Plateforme de recette
C'est une copie, réservée exclusivement aux tests. Chaque module/fonctionnalité développée y est essayée sur des données réelles par de vrais utilisateurs (BNIA et opérateurs). Après validation, la fonctionnalité est déployée dans la plateforme de production.

Déploiement (ou livraison)
C'est l'installation d'un module/fonctionnalité sur une plateforme. En recette, elle permet l'essai et les tests. Le prestataire décide des déploiements en recette. Le BNIA décide des déploiements en production.

Gestion du projet

Le comité de pilotage

Il pilote la réalisation, définit les priorités et valide la chronologie des livraisons.

- **Composition** : les décideurs du BNIA et les agents experts de l'utilisation d'Integraal et de pro.armagnac.fr.
- **Rythme** : une réunion de suivi que j'anime chaque semaine, ou une semaine sur deux selon les besoins du moment.

Le groupe d'adoption

Ses membres sont les premiers à essayer chaque nouveau module sur la plateforme de recette. Leurs retours sont essentiels pour adapter la soution aux besoins et contraintes du terrain.

- **Composition** : les agents du BNIA, 2 à 3 négociants et 2 à 3 producteurs.
- **Rythme** : une réunion que j'anime environ tous les deux mois.

Le chemin de chaque module

1. **Spécifications détaillées.** J'écris, pour chaque module, un document établi à partir des prescriptions du cahier des charges et des réponses du BNIA à mes questions. Il réunit les spécifications fonctionnelles détaillées (règles de gestion, écrans, cas particuliers) et les spécifications techniques détaillées (données, échanges avec les applications externes). Un exemple est donné en annexe.
2. **Réalisation et livraison en recette**, conformément au document.
3. **Essai par le groupe d'adoption**, dont les retours sont pris en compte avant l'ouverture.
4. **Validation par le comité de pilotage, puis livraison en production.**

> **Tout appartient au BNIA.** Les spécifications et toute la documentation sont sa propriété, au même titre que le code source : il peut les transmettre à tout autre prestataire.

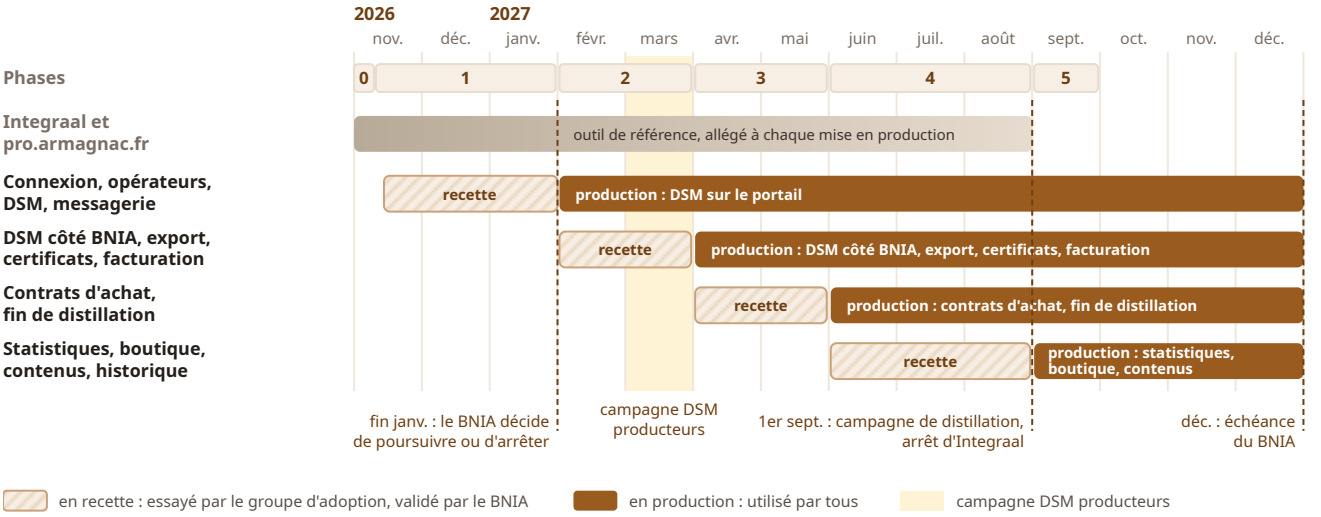
CALENDRIER DE RÉALISATION

Des déploiements par petites étapes

Plutôt qu'une bascule lourde en fin de projet, je propose de remplacer Integraal et pro.armagnac.fr par petites étapes successives. Chaque module est déployé en production dès qu'il est prêt, pendant que le suivant se prépare en recette. Les opérateurs commencent à utiliser le portail dès février 2027 pour les DSM. Integraal et pro.armagnac.fr restent en activité partielle jusqu'à leur arrêt définitif en septembre 2027.

Ce plan est construit à partir des informations dont je dispose aujourd'hui : le cahier des charges, le document de consultation et les réponses du BNIA. Integraal et pro.armagnac.fr sont des outils anciens, reliés entre eux par des échanges que seule une analyse sur place permettra de connaître entièrement. C'est l'objet de la phase 0. Si elle révèle qu'une étape doit être déplacée ou découpée autrement, je proposerai au BNIA un plan ajusté, en toute transparence, avant d'engager la suite. Cela ne remet pas en cause le principe de modularisation des déploiements.

Le principe : un module en production, le suivant en recette



Pourquoi ce découpage incrémental fin, en contradiction avec la recommandation du cahier des charges ?

Je juge le périmètre d'ouverture préconisé par le cahier des charges trop vaste. Un découpage incrémental a de nombreux aspects positifs :

- **Réduction des risques.** Avec une livraison unique contenant toutes les fonctionnalités métier, la vraie confrontation avec la production arrive en fin de projet, quand les délais sont serrés et le budget quasiment consommé, et engendre une pression de bascule importante. Avec des livraisons incrémentales au contraire, un problème détecté touche un périmètre limité et un retour arrière reste possible car Integraal et pro.armagnac.fr ne sont pas débranchés. Cela lisse les risques dans le temps, plutôt que de les concentrer sur une seule date.
- **Valeur métier livrée plus tôt.** Le BNIA bénéficie de gains concrets dès les premiers mois au lieu d'attendre la fin du projet. Les retours utilisateurs arrivent tôt, quand corriger coûte peu, plutôt qu'en fin de projet, où chaque correction peut devenir compliquée.
- **Reprise des données sécurisée.** Migrer tout l'historique des données en une nuit est un des points les plus fragiles d'un déploiement massif. En incrémental, la migration se fait par domaine, avec des

répétitions successives.

- **Maîtrise de la dette fonctionnelle cachée.** Les vieux applicatifs contiennent souvent des règles métier non documentées, des cas particuliers, et des contournements. Avec des livraisons progressives, chaque périmètre migré est confronté à ces cas limites tôt, et l'ancien système reste disponible comme référence de comportement pendant la transition.
- **Conduite du changement et adoption.** Former 100 % des utilisateurs sur 100 % du périmètre en une seule fois engendre une surcharge de travail et peut provoquer des retards d'adoption voire des rejets. L'incrémental permet une montée en compétence progressive, avec des utilisateurs relais formés en premier, qui deviennent ambassadeurs.

Phase 0 · Prise en main de l'existant

Une journée, dans les locaux du BNIA, avec ses équipes. À partir de l'état des lieux du cahier des charges, je prends en main Integraal et pro.armagnac.fr : leurs fonctions et leurs échanges. J'évalue pour chaque fonction la phase où elle passe dans la nouvelle plateforme. L'objectif est d'établir en concertation une stratégie de coexistence temporaire entre les anciens outils et la nouvelle plateforme. Le BNIA dispose ainsi, avant tout engagement, d'un plan confirmé ou ajusté.

Phase 1 · Preuve de capacité sur données réelles

Un premier incrément de valeur et de sécurisation. Sur un périmètre limité mais réel, qui valide la chaîne de bout en bout. Le BNIA y voit son futur outil fonctionner sur ses propres données, avec ses propres utilisateurs. Le BNIA s'assure de la capacité technique du prestataire.

Durée estimée : 2 mois à compter de la fourniture des prérequis.

> **Prérequis**
> - Un jeu complet de données à reprendre, extrait d'Integraal et de pro.armagnac.fr.
> - La validation de la matrice Excel d'import et d'export des DSM.

Livré sur la plateforme de recette

- La structure du back-office et du portail.
- La connexion sécurisée, avec double authentification par e-mail, et les comptes utilisateurs.
- La gestion des opérateurs dans le back-office, alimentée par une reprise automatisée de leurs données.
- La gestion de leurs utilisateurs par les opérateurs, dans le portail.
- Les DSM : saisie ou import Excel par l'opérateur, instruction par le BNIA.
- La messagerie entre le BNIA et les opérateurs.
- Les notifications par e-mail.

Chantiers ouverts en parallèle

- **Prise de contact avec les éditeurs des logiciels de gestion des opérateurs** : export Excel des DSM et des ventes à l'export, pour que l'opérateur n'ait rien à ressaisir.
- **Prise de contact avec Zeendoc, Otentik et l'ODG** : obtention de la documentation de leurs interfaces.
- **Groupe d'adoption** constitué avec le BNIA : 2 à 3 producteurs et 2 à 3 négociants.

Une décision libre à son issue

La phase se clôt par une validation sur cinq critères, vérifiés ensemble sur la plateforme de recette :

1. **Reprise des données** : tous les opérateurs et utilisateurs du jeu de données sont repris automatiquement.
2. **Accès sécurisé** : chaque membre du groupe d'adoption se connecte avec la double authentification et gère lui-même les utilisateurs de son entreprise.
3. **DSM** : chaque opérateur du groupe d'adoption dépose une DSM réelle, par saisie et par import de la matrice Excel validée.
4. **Instruction** : les équipes du BNIA instruisent ces DSM dans le back-office, demandent une correction par la messagerie et obtiennent une version corrigée.
5. **Notifications** : chaque étape du parcours déclenche le bon e-mail, reçu par le bon destinataire.

> **À l'issue de cette phase, le BNIA décide de poursuivre ou d'arrêter.** Elle est courte et chiffrée à part (section 6).

Phase 2 · Les DSM sur le portail

Dès cette phase a lieu **l'ouverture officielle** du portail et du back-office du BNIA sur la plateforme de production. Y sont déployées les fondations de l'application, ainsi qu'un premier module métier côté portail : les DSM. Integraal reste l'outil de référence côté BNIA.

Livré en production

Les **fondations solides** de l'application

- Connexion et authentification sécurisée
- Gestion des opérateurs et des utilisateurs
- Messagerie et notifications

1er module métier : **les DSM côté portail**

- Les opérateurs **déclarent leurs DSM directement sur le portail** (par saisie ou import Excel). Le BNIA continue de les saisir manuellement dans Integraal.
- **Ouverture par vagues** : le groupe d'adoption d'abord, puis les négociants, qui déclarent chaque mois, et enfin les producteurs, pour la **campagne de mars 2027**.

Livré en recette

- Le **suivi des sorties export**, par saisie directe ou import Excel.
- Les **certificats export**, avec l'intégration d'Otentik si le BNIA le confirme.
- La **facturation** des cotisations sur les DSM et sur l'export, ainsi que les factures manuelles, avec la transmission à Zeendoc.

Phase 3 · DSM, export et facturation entièrement transférés

Les DSM sont complètement transférées dans la nouvelle plateforme : fin de la saisie manuelle pour le BNIA. Le suivi export et la facturation quittent également Integraal : ils se gèrent désormais entièrement dans le back-office.

Ajouts en production

- Les **DSM** côté back-office : fin de la saisie dans Integraal.
- Le **suivi des sorties export**, par saisie directe ou import Excel.
- Les **certificats export**, avec l'intégration d'Otentik si le BNIA le confirme.
- La **facturation** des cotisations sur les DSM et sur l'export, ainsi que les factures manuelles, avec la transmission à Zeendoc. Elle démarre à une date de coupure fixée avec le BNIA, pour qu'aucune période ne soit facturée deux fois.

Livré en recette

Cette phase se concentre sur les fonctionnalités de pro.armagnac.fr et les communications avec l'ODG. Elles viennent en phase 3, le temps de préciser avec le BNIA et l'ODG l'avenir des contrats pluriannuels et la refonte de l'outil de l'ODG.

- Les **contrats d'achat** d'Armagnac, de vin, les contrats pluriannuels, les contrats d'engagement.
- Les **déclarations de fin de distillation**.

Phase 4 · Contrats et distillation

Mise en production avant l'ouverture de la campagne de distillation du 1er septembre. Les contrats d'achat quittent pro.armagnac.fr.

Ajouts en production

- Les **contrats d'achat** d'Armagnac, de vin, les contrats pluriannuels, les contrats d'engagement.
- Les **déclarations de fin de distillation**, avec la facturation des travaux de distillation.

Livré en recette

- Les **statistiques** et chiffres clés de la filière.
- La **boutique**.
- La **gestion documentaire**.
- La **reprise complète de l'historique** d'Integraal, vérifiée par le BNIA.

Phase 5 · Arrêt d'Integraal

La plateforme est complète en septembre 2027.

Ajouts en production

- Les **statistiques** et chiffres clés de la filière.
- La **boutique**.
- La **gestion documentaire**.
- L'**historique complet** d'Integraal.

Arrêt des anciens outils

- **Dernière synchronisation** des données d'Integraal et de pro.armagnac.fr.
- **Arrêt** d'Integraal et de pro.armagnac.fr.

ASPECTS TECHNIQUES

Une plateforme fiable, sûre et évolutive

Le BNIA est propriétaire de sa plateforme, de son code comme de ses données. Elle est construite pour pouvoir évoluer sans tout reprendre, hébergée en France chez un hébergeur certifié.

Le BNIA propriétaire de sa plateforme à 100 %

- **Code source ouvert**, sous licence libre européenne EUPL 1.2, et **le BNIA titulaire des droits** sur le code développé pour lui : il peut le confier à tout autre prestataire, à tout moment, sans rien racheter.
- **Toutes les données téléchargeables depuis le back-office**, à tout moment et sans rien demander à personne : copie intégrale de la base de données dans un format standard (PostgreSQL), et de tous les documents déposés. Réservé aux administrateurs du BNIA, chaque téléchargement est tracé.
- **Documentation technique et utilisateur** livrée avec chaque module.

> La reprise de l'application par un autre prestataire est facilitée par la manière dont le code est construit : une architecture contrôlée automatiquement, et **une couverture large de tests automatisés**. Chaque règle de gestion est reliée à au moins un test qui porte son identifiant : on peut vérifier, règle par règle, ce qui est livré. Ces principes sont au cœur de la **philosophie open source**, où l'objectif est la continuité de l'évolution des logiciels au fil des générations.

Côté code : une application qui évolue facilement

La plateforme est **découpée en modules métier** : opérateurs, DSM, export, facturation, contrats, messagerie… Chaque module porte ses propres règles de gestion et ses propres données, et ne communique avec les autres que par des échanges codifiés.

À l'intérieur de chaque module, les **règles de gestion sont au centre**, isolées de la technique : les écrans, la base de données et les services extérieurs (Zeendoc, Otentik, l'ODG) s'y branchent comme sur des prises. C'est ce qu'on appelle une architecture hexagonale. Concrètement :

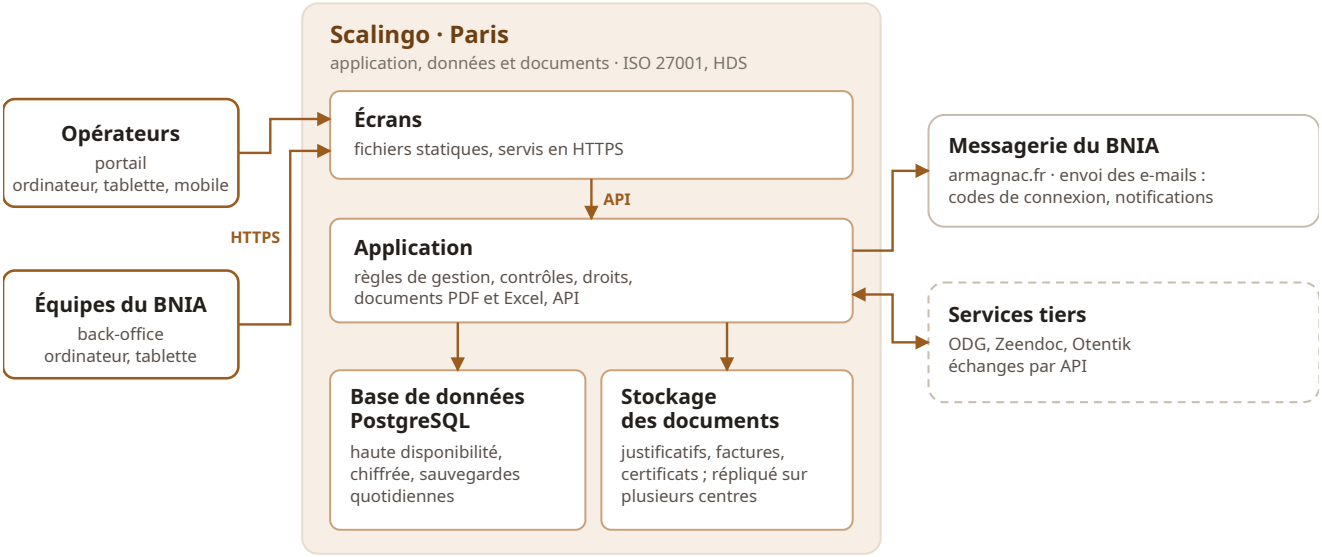
- **Si les règles de la DSM changent**, seul le module DSM est modifié. Les autres modules n'y voient aucune différence, et leurs tests automatisés le confirment.
- **Pour ajouter la signature électronique**, il suffit de brancher un nouveau connecteur vers un service de signature : les règles de gestion des contrats ou des déclarations ne changent pas.
- **Si le BNIA change de prestataire** pour l'archivage ou les certificats, seul le connecteur concerné est remplacé.

Un choix de technologies standard et éprouvées

Des technologies parmi les plus répandues, pour qu'un autre prestataire puisse reprendre le projet sans difficulté :

	Choix	Pourquoi
Écrans	**React**	La technologie la plus utilisée au monde pour construire des écrans web : un large vivier de développeurs et un écosystème riche, maintenu sur le long terme.
Serveur	**Java, Spring Boot**	Parmi les technologies serveur les plus répandues en entreprise : éprouvée depuis plus de vingt ans, robuste pour les calculs, les contrôles réglementaires et la sécurité.
Base	**PostgreSQL**	Libre et sans licence à payer, reconnue pour sa fiabilité, et la base de données la plus utilisée par les développeurs.
Documents	**Stockage objet compatible S3**	Le standard du marché pour les fichiers : les documents sont conservés à part des données, et peuvent changer d'hébergeur sans transformation.
E-mails	**Relais SMTP**	Le protocole universel d'envoi : l'application utilise la messagerie existante du BNIA, et peut passer à tout autre service par simple configuration.

Côté infrastructure : hébergement et exploitation



Le contrat d'hébergement est souscrit au nom du BNIA, qui en détient les accès.

- **Un seul hébergeur, français** : Scalingo, certifié ISO 27001 et HDS, avec données à Paris, base en haute disponibilité, sauvegardes quotidiennes et restauration à un instant donné.
- **Documents déposés** (justificatifs, factures, certificats) conservés dans un stockage objet à Paris, séparé de la base de données et répliqué sur plusieurs centres de données.
- **E-mails envoyés par la messagerie du BNIA**, depuis son domaine armagnac.fr : l'opérateur reconnaît l'expéditeur, et aucun prestataire d'envoi supplémentaire n'est nécessaire.
- **Dimensionnée pour les volumes annoncés par le BNIA**, avec une large marge, y compris aux pointes de mars et de fin de mois : 640 opérateurs, environ 2 600 DSM, 1 500 factures, 500 certificats export et 190 contrats par an.
- **Une plateforme de recette identique à la production**, allumée à la demande : le groupe d'adoption y essaie chaque nouveauté avant sa mise en production, et la reprise des données comme la bascule y sont répétées avant le jour J.
- **Supervision et mises à jour de sécurité** assurées dans le cadre de la maintenance (section 6).

- **Contrat d’hébergement au nom du BNIA**, qui règle directement les factures (environ 80 € HT par mois) : il détient les accès, je les administre pour son compte.

Côté sécurité : sécurité et données personnelles

- **Connexion protégée** : mot de passe renforcé obligatoire, double authentification simple à l’usage (« se souvenir de cet appareil »), blocage après trois échecs, journal des connexions.
- **Chacun ne voit que ce qui le concerne** : les droits sont vérifiés par le serveur à chaque action. Un opérateur n’accède jamais aux données d’un autre.
- **Traçabilité** : chaque saisie, correction et validation garde son auteur et sa date. On sait toujours d’où vient un chiffre.
- **Chiffrement** des échanges (HTTPS) et des données stockées chez l’hébergeur ; mots de passe jamais conservés en clair.
- **RGPD** : données hébergées en France et limitées au nécessaire ; le BNIA contracte directement avec l’hébergeur, et je l’accompagne dans la tenue de son registre des traitements.

OFFRE FINANCIÈRE

Un prix fixe, des paiements par phase

Chaque phase est un forfait ferme, payé seulement une fois validée par le BNIA. L'hébergement est payé directement par le BNIA au prix réel, sans marge intermédiaire. Le premier engagement ne dépasse pas 5 000 €.

5 000 €
HT pour juger sur pièces, avant toute décision de poursuivre

53 000 €
HT pour la réalisation complète, de la prise en main à l'arrêt d'Integraal

≈ 80 €
HT par mois d'hébergement, payés directement à l'hébergeur

0 €
de maintenance facturée jusqu'à fin 2027

Réalisation

Phase	Durée	Contenu	Forfait HT
0 · Prise en main de l'existant	1 journée	Plan confirmé ou ajusté	–
1 · Preuve de capacité sur données réelles	2 mois	Le socle sur les données du BNIA, en recette : connexion, opérateurs et utilisateurs, DSM, messagerie, notifications	5 000 €
2 · Les DSM sur le portail	2 mois	Mise en production des DSM ; en recette : suivi export, certificats, facturation	12 000 €
3 · DSM, export et facturation	2 mois	Mise en production ; en recette : contrats d'achat, fin de distillation	12 000 €
4 · Contrats et distillation	3 mois	Mise en production ; en recette : statistiques, boutique, gestion documentaire, reprise complète de l'historique	18 000 €
5 · Arrêt d'Integraal	1 mois	Mise en production finale, dernière synchronisation, arrêt d'Integraal et de pro.armagnac.fr	6 000 €
Total			**53 000 €**

> Chaque forfait comprend le développement, les tests, la mise en production, la documentation, l'animation du groupe d'adoption, l'accompagnement des opérateurs à chaque ouverture et les relations avec les prestataires externes. Le prototype réalisé pour cette proposition est apporté sans supplément.

Pourquoi ce prix ?

J'estime la charge de travail à neuf mois pour une personne à plein temps. Le prix total représente le salaire d'un chef de projet informatique expérimenté sur cette période.

Hébergement

Le contrat est souscrit au nom du BNIA avant la première mise en production, et réglé directement par lui : aucun frais d'hébergement ne passe par moi, et le BNIA paie le prix public de l'hébergeur, sans marge.

Service	Hébergeur	Prix HT par mois
Application	Scalingo, Paris	28,80 €
Écrans (fichiers statiques)	Scalingo, Paris	7,20 €
Base de données PostgreSQL, haute disponibilité	Scalingo, Paris	40,00 €
Stockage des documents, répliqué	Scalingo, Paris	moins de 1 €
Envoi des e-mails	Messagerie du BNIA (armagnac.fr)	sans surcoût
Production		**environ 77 €, soit environ 920 € par an**
Recette, allumée à la demande	Scalingo, Paris	environ 22 € par mois d'utilisation

Après la livraison

- **Jusqu'au 31 décembre 2027** : aucun coût de maintenance. Le support et la maintenance de tout ce qui est en production sont compris dans les forfaits de réalisation, dès la première ouverture en février 2027.
- **En 2028** : **15 000 € HT** pour l'année. C'est la première année pleine sans Integraal, celle où les retours des opérateurs et des équipes du BNIA demandent le plus d'ajustements.
- **À partir de 2029** : **8 000 € HT par an**.

Le forfait annuel comprend :

- la **supervision** de la plateforme et l'administration des comptes d'hébergement pour le compte du BNIA ;
- les **mises à jour de sécurité** et le maintien à jour des composants techniques ;
- la **correction** de toute anomalie ;
- le **support des équipes du BNIA**, et à travers elles des opérateurs ;
- les **ajustements** demandés par le BNIA sur les fonctions existantes.

Les évolutions plus importantes (nouveau module, nouvelle interface avec un service tiers) font l'objet d'un devis séparé, que le BNIA reste libre de confier à un autre prestataire.

Le coût total sur dix ans

Pour éclairer la décision du BNIA, voici l'estimation de tout ce qu'il paierait, de novembre 2026 à fin 2036 : la réalisation, puis neuf années d'exploitation.

Poste	Période	Montant HT
Réalisation, phases 0 à 5	nov. 2026 – sept. 2027	53 000 €
Maintenance	2027	comprise
Maintenance	2028	15 000 €
Maintenance	2029 – 2036, 8 ans × 8 000 €	64 000 €
Hébergement, production et recette à la demande, aux tarifs actuels	févr. 2027 – 2036	environ 10 000 €
Total sur dix ans		**environ 142 000 €**

Soit **environ 14 200 € HT par an** en moyenne, développement compris.

Conditions

- **Prix fermes**, exprimés hors taxes.
- **Paiement à 30 jours**, après validation de chaque phase par le BNIA ; le forfait annuel de maintenance est facturé en début d'année.
- **Liberté du BNIA** : il décide de poursuivre ou d'arrêter à l'issue de la phase 1, sans pénalité.

ANNEXE

Curriculum vitae

Parcours d’ingénieur logiciel

- **Depuis septembre 2026 · Indépendant (auto-entreprise).** Conseil et développement d’applications de gestion d’entreprise.
- **2022 – 2026 · Groupe Seldon pour la Banque de France.** Création d’une application de gestion de prêts (portail de dépôt et back-office d’instruction), interfaçage avec la signature électronique, sécurisation renforcée, comités de pilotage avec la direction de la Banque de France.
- **2020 – 2022 · Développeur indépendant.** E-commerce (CartoucheClub.com), portail de formations d’un réseau vétérinaire (Excelvet).
- **2021 · Master informatique** (e-MIAGE), en reprise d’études.

Parcours d’ingénieur agronome

Spécialisé dans la maîtrise de la qualité et la traçabilité des filières agricoles.

- **2014 – 2019 · Direction d’une coopérative** : production, commercialisation, gestion.
- **2008 – 2014 · Filière sous signe officiel de qualité.** Construction collective de l’AOP Kintoa et de son cahier des charges, suivi des producteurs et des indicateurs.
- **2007 – 2008 · Conseiller agricole**, Chambre d’agriculture des Ardennes.
- **2005 · Ingénieur agronome**, AgroParisTech.